

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้รับความสนใจอย่างมาก จากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องมาจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น มีโอกาสที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าการนำเงินออมในรูปเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาจเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวของผู้ลงทุนได้ การที่นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลกำไร และมีการเจริญเติบโต สามารถขยายกิจการได้นั้น จะทำให้ผู้ถือหลักทรัพย์มีฐานะเป็น “ผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ” ไปในขณะเดียวกัน ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากกำไรที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจนั้นทุกๆ ปี

ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถคาดหวังให้หลักทรัพย์ที่ถืออยู่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ถ้าธุรกิจนั้นเจริญเติบโต และมีผลกำไรเพิ่มขึ้น และเมื่อตัดสินใจขายหลักทรัพย์นั้นออกไปก็จะได้รับราคาที่สูงกว่าตอนที่ซื้อเข้ามาด้วย เหตุนี้จึงเห็นได้ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีเงินออมที่แสวงหาผลตอบแทน

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง เช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่นๆ หากธุรกิจที่ลงทุนไปนั้นเผชิญสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย หรือผลประกอบการตกต่ำลง ย่อมส่งผลให้เงินปันผลนั้นลดลงตามไปด้วย และมีโอกาสที่ธุรกิจที่ลงทุนไปนั้นประสบภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการลง

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่นักลงทุนจะเลือกลงทุนกับหลักทรัพย์ใดก็ตาม แต่ละคนก็จะต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารต่างๆ และประสบการณ์ มาช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยนั้น มีสถานะที่เป็นตลาดที่ยังบริสุทธิ์ กล่าวคือนักลงทุนส่วนมากยังไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นการลงทุนกับหลักทรัพย์ใดๆ นั้นก็มักจะมีลักษณะตามกันไป คือ พอคนส่วนใหญ่บอกขาย ก็จะขายตามกันไปหมด หรือพอคนส่วนใหญ่บอกซื้อ ก็มักจะซื้อตามกันไปหมด ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นลักษณะของการเคาสุ่ม การลงทุนในลักษณะนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก ทำให้มีโอกาสที่จะขาดทุนหรือได้รับผลตอบแทนน้อยมากนั้นมีสูง อีกทั้งจำนวนของหลักทรัพย์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ราคาที่ปรับตัวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าจะเลือกซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ณ. ราคารับดับใด และเมื่อไหร่ควรซื้อหรือขาย

ดังนั้นการนำเอาความรู้ทางสถิติ , คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิค และสามารถที่จะตอบคำถามเหล่านั้นและสามารถแนะนำนักลงทุน ให้มีความเสี่ยงในการลงทุนที่น้อยลงได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจของนักลงทุนได้

## 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1.2.1 เพื่อศึกษาทฤษฎีการค้าไม่นิ่ง
- 1.2.2 เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และการเงิน
- 1.2.3 สามารถนำเอาความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับความรู้ในสาขาที่เรียนอยู่ได้
- 1.2.4 สามารถแนะนำนักลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนของนักลงทุน

## 1.3 สมมติฐานของงานวิจัยไว้ดังนี้

ในความเป็นจริงแล้ว นักลงทุนอาจจะไม่สามารถซื้อ หรือขาย ได้ในทันทีที่โปรแกรมสั่ง ซึ่งเราจะตั้งสมมติฐานของงานวิจัยไว้ว่า “สามารถซื้อและขายหลักทรัพย์ตัวนั้นได้ในราคา ณ. ตอนนั้นที่โปรแกรมสั่งซื้อหรือสั่งขาย”

## 1.4 ขอบเขตของงานวิจัย

งานวิจัยนี้จะให้ผลลัพธ์ออกมาว่า ณ. ตอนนี้ หุ้นตัวใดควรซื้อ, ขาย หรือควรถือไว้เพื่อเก็งกำไรซึ่งจะสามารถแนะนำหรือช่วยในการตัดสินใจให้นักลงทุน เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการลงทุนของนักลงทุนลง ซึ่งคนที่ตัดสินใจซื้อหรือขายก็คือนักลงทุนเอง

โดยจะมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลต่างๆ ที่ได้นำมาทดลองใช้กับงานวิจัย เพื่อที่จะหาโมเดลที่เหมาะสม หรือให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าในสภาวะเศรษฐกิจช่วงนั้นๆ

ในส่วน of ผลลัพธ์จะนำมาแสดงผ่านทางเว็บเพจ โดยในเว็บเพจจะแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์แบบทันเหตุการณ์ของหุ้นที่มีการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละวันทำการนั้นๆ และความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคไว้ให้บริการ

## 1.5 วิธีการดำเนินงาน

งานวิจัยนี้จะเริ่มด้วยการศึกษาทฤษฎีการค้าไม่นิ่ง และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิคต่างๆ , โมเดลของ ดร. ปัญญา เปรมปรีดิ์ เป็นต้น และนำทฤษฎีต่างๆ มาทดลองใช้กับงานวิจัย

ในเทอมแรกเราได้ทำการศึกษาทฤษฎีของ ดร. ปัญญา เปรมปรีดิ์ และนำมาเขียนโปรแกรม จากนั้นจึงทำการวิ่งโปรแกรม เพื่อหาผลการทำนาย โดยรายละเอียดทฤษฎีของ ดร. ปัญญา เปรมปรีดิ์จะอยู่ในบทที่ 5

ในเทอมที่สองเราก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนโมเดล โดยอาศัยหลักการของการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิค และได้้นำความรู้จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในการซื้อ-ขายหุ้นหลายๆ ท่านมาประยุกต์ใช้ และเราก็ได้ทำการคิดโมเดลการค้าไม่นิ่งเรื่องหุ้นขึ้นมา ซึ่งโมเดลที่เราคิดขึ้นมานั้นจะอาศัยหลักการที่กล่าวมาตั้งแต่บทที่ 2 ถึงบทที่ 5 ต่อไปก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมจากโมเดลที่เราได้คิดขึ้นมา ซึ่งจะมีรายละเอียดลักษณะการทำงานของโปรแกรมและการตีความข้อมูลจากโปรแกรมอยู่ในบทที่ 5

ส่วนผลการทดลองที่ได้จากการวิ่งโปรแกรมจากทั้ง 2 โมเดล ซึ่งเราจะทำการเปรียบเทียบกัน โดยรายละเอียดจะอยู่ในบทที่ 6 และจะมีสรุปผลการทดลองและผลที่ได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ในบทที่ 7 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้